

Консалтинг и обучение по направлению: AI-трансформация бизнеса

Цель направления

Формирование у руководителей и ключевых специалистов **стратегического видения AI-first трансформации** и практических навыков внедрения ИИ в бизнес-процессы — от глубокого понимания возможностей и ограничений технологий до создания работающих ИИ-решений и формирования стратегии внедрения в компании.

Целевая аудитория

- C-level руководители и владельцы бизнеса
- Руководители подразделений и менеджеры среднего звена
- Аналитики, маркетологи, HR-специалисты, продакт-менеджеры
- Предприниматели и консультанты

Описание направления

Практико-ориентированное направление для широкой аудитории бизнес-специалистов. Программы сочетают фундаментальные знания о работе ИИ с интенсивной практикой на реальных задачах участников — от создания контента и анализа данных до автоматизации процессов и построения стратегии AI-трансформации.

Особое внимание уделено стратегическому мышлению: как оценить потенциал ИИ для бизнеса, выбрать оптимальные сферы применения и инструменты, управлять внедрением и измерять эффективность инвестиций в ИИ-технологии.

Особенности подхода

Системный подход: Стратегия → Практика → Масштабирование

Стратегический трек:

- Понимание технологий и бизнес-применения
- Выбор оптимальных решений под задачи
- Оценка бизнес-эффектов от ИИ
- Формирование стратегии AI-first

Практический трек:

- Работа с ИИ-инструментами от ChatGPT до Cursor
- Создание контента, анализ данных, прототипирование
- Настройка и разработка ИИ-ассистентов
- No-code, low-code и code-based автоматизация

Трек масштабирования:

- Централизованная платформа работы с ИИ
- ИИ-автоматизация бизнес-процессов
- AI Governance и политики безопасности
- Обучение команды и масштабирование практик

Ключевые особенности:

- **70% практики** — работа на собственных кейсах участников
- **AI-driven разработка** — использование ИИ-агентов (Cursor) для создания решений без программирования
- **Мгновенная применимость** — все навыки применимы сразу после обучения

Чему научатся участники

Стратегическое мышление и планирование

- Принимать обоснованные решения о внедрении ИИ
- Оценивать бизнес-эффекты от ИИ-решений
- Формировать стратегию AI-first для компании
- Определять приоритеты внедрения
- Выбирать оптимальные решения под задачи

Практическая работа с ИИ-инструментами

- Эффективное использование ИИ-инструментов для ежедневных задач
- Создание и настройка ИИ-ассистентов
- Работа с локальными моделями
- Advanced техники промптинга
- Мультимодальные возможности

Создание контента и автоматизация

- Создание качественного контента
- Быстрое прототипирование без программирования
- Автоматизация рутинных задач
- Создание автоматизированных процессов

Аналитика и принятие решений

- Анализ больших объемов информации
- Извлечение ключевых инсайтов из данных
- Использование ИИ для поддержки решений
- Работа с различными форматами данных

Внедрение и управление изменениями

- Оценка рисков и обеспечение безопасности
- Формирование политик использования ИИ
- Обучение команды работе с ИИ
- Измерение качества ИИ-решений

- Масштабирование практик

Программа обучения

Базовый формат

Длительность: 2,5 месяца (20 занятий)

График: 2 занятия в неделю по 1,5 часа

Формат: 30% теория + 70% практика

Производные форматы:

- Бриф-сессии (1-2 дня) — погружение всех сотрудников компании
- Компактные программы (4-6 недель) — ускоренное освоение ключевых навыков
- Менторинг для C-level с индивидуальным треком
- Другие

Ключевые темы

Тема 1. Введение в генеративный ИИ и AI-first подход

- AI-first подход и уровни зрелости внедрения
- Архитектура и принципы работы языковых моделей
- Галлюцинации и ограничения моделей
- Методы работы с моделями: промпт-инжиниринг, контекст-инжиниринг, RAG, fine-tuning, tool calling
- Что такое агент: определение, компоненты, архитектура
- Глобальная AI-трансформация бизнеса

Тема 2. Бизнес-кейсы и стратегия применения ИИ

- Аналитика рынка ИИ-автоматизации и тренды внедрения
- Статистика использования и сферы применения
- Обзор реальных бизнес-кейсов применения генеративного ИИ
- Инструментальные решения vs кастомная разработка
- Фреймворк для оценки ИИ-инициатив: потенциал, сложность, ROI
- Методы приоритизации
- Построение roadmap AI-трансформации

Практическая работа:

Разработка портфеля ИИ-инициатив для компании с учетом отраслевой специфики: оценка потенциала по метрикам Anthropic Index, приоритизация, выбор подходов к реализации.

Тема 3. ChatGPT и промпт-инжиниринг

Возможности ChatGPT:

- Базовые функции и сценарии использования
- Canvas для текстов и документов
- Работа с файлами и мультимодальность: документы, изображения, голос

- Memory и персонализация контекста
- Поиск в интернете

Промпт-инжиниринг:

- Структура эффективного промпта: контекст, инструкция, примеры, формат вывода
- Few-shot и zero-shot подходы
- Chain-of-Thought для решения сложных задач
- Итеративное улучшение промптов

Контекст-инжиниринг:

- Управление контекстом для качественных результатов
- Организация работы с долгосрочными задачами

Практическая работа:

Решение собственных задач с применением техник промпт-инжиниринга: анализ документов, создание контента, работа со сложными задачами.

Тема 4. ChatGPT: продвинутые возможности

- Projects: организация контекста для долгосрочной работы
- Анализ данных, визуализация, работа с таблицами и файлами
- Canvas для кода и создания приложений
- GPTs: создание специализированных ассистентов
- Конструктор агентов для автоматизации задач
- Планирование и автоматизация повторяющихся задач
- Глубокий анализ и исследования

Практическая работа:

Создание специализированного GPT-ассистента для автоматизации собственных рабочих процессов. Анализ данных компании с визуализацией.

Тема 5. Экосистема ИИ-инструментов для бизнеса

- Claude: мощная альтернатива ChatGPT
- DeepSeek, Qwen: альтернативные инструменты на основе открытых моделей
- Perplexity: ИИ-поиск с цитированием источников
- NotebookLM: работа с документами и генерация подкастов
- Критерии выбора инструментов под бизнес-задачи

Практическая работа:

Тестирование инструментов на собственных задачах. Формирование стратегии выбора под разные типы работ.

Тема 6. Ландшафт LLM и стратегия выбора

- Экспресс-погружение в архитектуру и разнообразие LLM
- Обзор ключевых моделей и провайдеров
- Открытые vs коммерческие модели

- Специализированные модели
- Reasoning модели
- Хабы моделей, бенчмарки и лидерборды
- Варианты доступа к моделям
- Фреймворк для выбора модели под задачу

Практическая работа:

Сравнительное тестирование LLM-провайдеров на корпоративных задачах с выбором оптимального решения.

Тема 7. Локальные LLM: развертывание в закрытом контуре

- Преимущества локального запуска: безопасность и контроль данных
- Установка и настройка LMStudio и Ollama
- Выбор моделей: критерии и рекомендации
- Настройка параметров генерации и производительности
- Сравнение с облачными решениями
- Интеграция в корпоративные системы и процессы

Практическая работа:

Развертывание локальной LLM и тестирование на данных компании.

Тема 8. Корпоративная платформа работы с ИИ

- Концепция централизованного доступа к ИИ в организации
- Инструменты с открытым кодом: OpenWebUI и LibreChat
- Интеграция локальных и облачных моделей
- Настройка единого интерфейса для сотрудников
- Управление доступом
- Развертывание в закрытом контуре

Практическая работа:

Развертывание корпоративной платформы с доступом к локальным и облачным моделям.

Тема 9. No-code автоматизация бизнес-процессов с n8n

- Концепция workflow-автоматизации для бизнеса
- Архитектура n8n: установка и настройка
- Узлы и потоки данных: триггеры, действия, условия
- Интеграция с корпоративными сервисами и API
- Интеграция с внешними инструментами
- Отладка workflow и планирование выполнения
- Библиотека готовых решений для автоматизации бизнес-процессов

Практическая работа:

Проектирование и создание workflow для автоматизации собственного бизнес-процесса.

Тема 10. Создание ИИ-ассистента на no-code платформе

- Архитектура ИИ-ассистента: компоненты и взаимодействие
- Работа с LLM через API: OpenAI-совместимые интерфейсы
- Structured output и tool calling для надежных результатов
- Реализация интеллектуального workflow для ИИ-ассистента
- Интеграция с Telegram Bot API
- Транскрибация голосовых сообщений

Практическая работа:

Разработка ИИ-ассистента в виде Telegram бота с транскрибацией голосовых сообщений.

Тема 11. LLMOps: мониторинг и управление ИИ-решениями

- LangFuse и LangSmith: платформы observability для LLM
- Трейсинг и отладка ИИ-пайплайнов
- Централизованное управление промптами и версионирование
- Интеграция с OpenWebUI и n8n
- Аналитические дашборды: метрики использования и эффективности
- Cost control: подсчет стоимости запросов

Практическая работа:

Внедрение LLMOps-практик: настройка мониторинга, управление промптами и аналитика использования ИИ-решений.

Тема 12. Vibe-кодинг: разработка прототипов с ИИ-агентами

- Концепция Vibe-кодинга
- Ландшафт ИИ-агентов для разработки: от IDE до консольных агентов
- Консольные агенты: Claude Code, Codex, Warp и другие
- IDE-интегрированные решения и их функциональные особенности: Kiro, Qoder
- Критерии выбора инструментов под задачи и контекст

Практическая работа:

Создание автоматизационного скрипта с использованием AI-агента в консоли.

Тема 13. AI-прототипирование: от идеи к MVP

- Концепция AI-прототипирования: быстрая валидация идей
- Платформы для прототипирования: VO, Bolt, Lovable, Replit
- Сценарии применения: проверка гипотез, MVP, landing pages
- Методология: от промпта к работающему интерфейсу
- Промпт-инжиниринг для UI/UX генерации
- Reverse-design паттерны для качественных прототипов

Практическая работа:

Создание работающего MVP с использованием ИИ-агента.

Тема 14. Cursor для бизнес-пользователей

- Cursor как универсальная среда для работы с любым контекстом

- Семантический поиск и анализ данных
- Работа с мультимедийными документами
- Автоматизация через ИИ-генерируемые скрипты
- Вопросы-ответы по базе знаний
- Генерация аналитических отчетов и презентаций
- Создание регламентирующих документов и инструкций
- Интеграция с Git для версионирования и совместной работы
- Расширения и настройка персональной ИИ-среды

Практическая работа:

Настройка Cursor для работы с корпоративной документацией и создание аналитического отчета с помощью ИИ.

Тема 15. AI-driven разработка в Cursor

- AI-driven методология и её применение для эффективной разработки с использованием ИИ-агентов
- Настройка Cursor: конфигурация, правила, соглашения, рабочий процесс
- Управление контекстом и эффективные техники промптинга
- От идеи к реализации: планирование итерации, соглашения, списки задач, рабочий процесс
- Разработка по всему жизненному циклу (от идеи до развертывания в облаке)

Практическая работа:

Создание ИИ-ассистента для собственных задач от идеи до развертывания в облаке.

Тема 16. RAG-системы: работа с базами знаний

- Концепция Retrieval-Augmented Generation
- RAG pipeline: индексация, chunking, векторизация, поиск, генерация
- Стратегии chunking: размер, перекрытие, семантическое разделение
- Векторные базы данных и embedding модели для семантического поиска
- Экосистема RAG: эволюция подходов
- Фреймворк для RAG (LangChain)
- Кейсы применения RAG

Практическая работа:

Создание RAG-ассистента для работы с корпоративной базой знаний.

Тема 17. ИИ-агенты: паттерны и архитектура

- Agent vs Workflow: что и когда применяется
- Tool calling: подключение внешних инструментов к агентам
- Память агента: краткосрочная и долговременная память
- Архитектурные паттерны агентов
- Model Context Protocol (MCP)
- Практические сценарии применения агентных систем
- Фреймворк для агентов (LangGraph)

Практическая работа:

Создание автономного агента для обслуживания клиентов.

Тема 18. Оценка качества ИИ-решений

- Базовые метрики оценки качества offline и online
- RAGAS framework: комплексная автоматическая оценка
- LLM-as-a-Judge: архитектура автоматической оценки
- Benchmark creation: создание тестовых наборов
- Human-in-the-loop evaluation: комбинирование автоматической и человеческой оценки
- Метрики качества агентных систем
- Evals для агентных систем: оценка процесса принятия решений
- Стандартизированные бенчмарки и тестовые наборы для агентских систем

Практическая работа:

Внедрение системы оценки качества с автоматизированными метриками и мониторингом для корпоративного ИИ-решения.

Тема 19. Безопасность ИИ-систем**Угрозы и уязвимости:**

- Типы атак: prompt injection, jailbreaking, data poisoning
- Риски утечки конфиденциальных данных
- Галлюцинации и ошибочная генерация: методы снижения

Защитные механизмы:

- Guardrails: контроль входов и выходов
- LLMGuard и другие фреймворки защиты
- Многоуровневое тестирование и валидация

Аудит и compliance:

- Red teaming: тестирование на устойчивость к атакам
- Стандартизированные бенчмарки безопасности

Практическая работа:

Проведение security-аудита корпоративного ИИ-решения: внедрение guardrails, тестирование устойчивости, разработка политик безопасности.

Тема 20. AI Governance и стратегия внедрения

- AI Governance: политики и процессы использования ИИ
- Юридические и этические аспекты применения ИИ
- Уровни зрелости внедрения ИИ в компании
- Roadmap трансформации и измерение ROI
- Change management и обучение команды
- Масштабирование успешных практик

Практическая работа:

Разработка стратегии AI-first для своей компании: roadmap внедрения с метриками, политики использования, план обучения команды. Подготовка презентации для руководства.

Практические проекты

В рамках программы участники работают над:

- **10 практических работ** на собственных бизнес-задачах
- **3 проекта ИИ-решений** от идеи до деплоя
- **Индивидуальный проект** — стратегия AI-first для своей компании

Успешно проведенные программы

Бриф-сессии

Погружение всей компании в возможности ИИ и формирование понимания AI-first подхода

Корпоративные интенсивы:

- **4 дня по 3 часа** — интенсив по AI-трансформации для C-level
- **6 дней по 2 часа** — программа AI-first для C-level банка

Эксперты программы

Смирнов Сергей, к.т.н. — AI-архитектор и методолог

Кожин Александр — Tech Lead по AI-driven разработке

Контакты:

- Telegram: [@smirnoff_ai](#), [@akozhin](#)
- Канал: [@aidialogs](#)
- YouTube: [AI.Dialogs](#)

Практический опыт: 10+ production AI-проектов, победители международных AI-хакатонов "Цифровой прорыв", авторы методологии AI-driven разработки, создатели образовательных программ [LLMStart.ru](#)